

TUGAS PENDAHULUAN MODUL 7
STRUKTUR DATA



Disusun Oleh :
Nurul Maulina Nainggolan
21104053/SE07-01

PROGRAM STUDI REKAYASA PERANGKAT LUNAK
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERAITY PURWOKERTO
2024

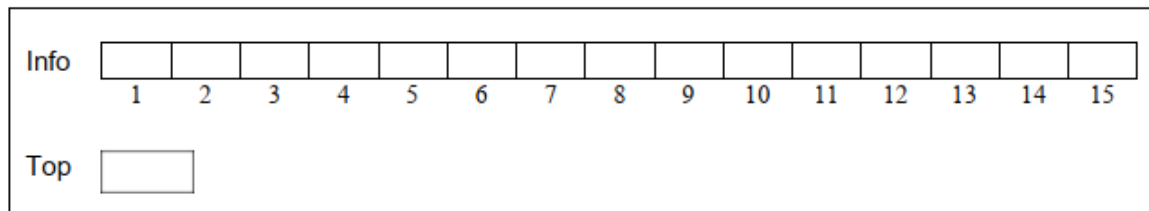
MODUL 7
TUGAS PENDAHULUAN MODUL 7
STRUKTUR DATA- GANJIL 2024/2025

“Stack

Anda diminta untuk membuat stack dengan representasi statis, yaitu menggunakan array. Untuk itu buatlah ADT Stack pada file “stack.h” dengan struktur berikut :

Notasi Algoritmik	Bahasa C++
<pre> type infotype : char type stack : < info : array[1..15] of infotype top : integer > </pre>	<pre> typedef int infotype; struct stack { infotype info[15]; int Top; }; </pre>

Ilustrasikan untuk struktur diatas adalah :



Elemen info[1..15] akan digunakan untuk menampung data char. Sedangkan Top akan digunakan untuk menampung informasi mengenai indeks elemen info yang paling atas. Jadi, Top = 0 artinya stack dalam keadaan kosong. Top = 1, artinya stack berisi satu elemen. Prosedur dan fungsi yang digunakan adalah

Notasi Algoritmik	Bahasa C++
<pre> procedure createStack(input/output S : stack) { I.S. sembarang F.S. terbentuk stack dengan Top = 0 } </pre>	<pre> void createStack(stack &S); </pre>
<pre> function isEmpty(S : stack): boolean { Mengembalikan nilai true jika stack kosong } </pre>	<pre> bool isEmpty(stack S); </pre>
<pre> function isFull(S : stack): boolean { Mengembalikan nilai true jika stack penuh } </pre>	<pre> bool isFull(stack S); </pre>

<pre> procedure push(input/output S : stack, input x : infotype) { I.S. mungkin kosong F.S. menambahkan elemen pada stack dengan nilai x, Top = Top + 1 } </pre>	<pre> void push(stack &S, infotype x); </pre>
<pre> function pop(input/output S : stack): infotype { Mengembalikan nilai pada indeks Top, Top = Top - 1 } </pre>	<pre> int pop(stack &S); </pre>
<pre> procedure printInfo(input S : stack) { I.S. stack mungkin kosong F.S. Jika stack tidak kosong, maka menampilkan semua info yang ada pada stack } </pre>	<pre> void printInfo(stack S); </pre>

Gunakan alias sebagai berikut:

Top(S) untuk (S).Top

Info(S) untuk (S).info

Pendeklarasian

:

```
#ifndef STACK_H
#define STACK_H

typedef char infotype;
const int IDMAX = 15;

struct Stack {
    infotype info[IDMAX];
    int Top;
};

// Deklarasi Fungsi
void createStack(Stack &S);
bool isEmpty(Stack S);
bool isFull(Stack S);
void push(Stack &S, infotype x);
infotype pop(Stack &S);
void printInfo(Stack S);

#endif
```

Pada sintak diatas ukuran stack dibatasi sampai dengan 15. Dimana penyimpanan indeks elemen pada paling atas (top) dari stack. Untuk mendefenisikan perintah maka menggunakan sintak yang di deklarasikan di fungsi yaitu :

createStack untuk menganalisis stack kosong dan mengatur top menjadi -1 untuk menandakan bahwa stack kosong. isEmpty untuk mengecek apakah stack kosong, isFull untuk mengecek apakah stack penuh, push untuk menambahkan elemen baru, pop untuk menghapus elemen paling atas dari stack jika stack tidak kosong, dan printinfo untuk mencetak elemen. Pada deklarasi fungsi ada perintah infotype pop yang berguna untuk mengembalikan elemen paling atas dari stack dan mengurangi nilai top.

Buatlah implementasi ADT stack pada file “stack.cpp”

Notasi Algoritmik	Bahasa C++
<u>procedure</u> createStack(input/output S : stack) { I.S. sembarang F.S. terbentuk stack dengan Top = 0 } Kamus: { Tidak ada kamus } Algoritma: Top(S) ← 0	<u>void</u> createStack(stack &S) { /* Lengkapi kodenya */ }

Notasi Algoritmik	Bahasa C++
<u>function</u> isEmpty(S : stack): <u>boolean</u> { Mengembalikan nilai true jika stackkosong } Kamus: { Tidak ada kamus } Algoritma: <u>if</u> Top(S) = 0 <u>then</u> → <u>true</u> <u>else</u> → <u>false</u> { <u>end if</u> }	<u>bool</u> isEmpty(stack S) { /* Lengkapi kodenya */ }

Notasi Algoritmik	Bahasa C++
<u>function</u> isFull(S : stack): <u>boolean</u> { Mengembalikan nilai true jika stackpenuh } Kamus: { Tidak ada kamus } Algoritma: <u>if</u> Top(S) = 15 <u>then</u> → <u>true</u> <u>else</u> → <u>false</u> { <u>end if</u> }	<u>bool</u> isFull(stack S) { /* Lengkapi kodenya */ }

Notasi Algoritmik	Bahasa C++
<u>procedure</u> push(input/output S : stack, input x : <u>infotype</u>) { I.S. mungkin kosong F.S. menambahkan elemen pada stack dengan nilai x, Top = Top + 1 } Kamus: { Tidak ada kamus } Algoritma: <u>if</u> isFull(S) = <u>false</u> <u>then</u> Top(S) ← Top(S) + 1 Info(S)[Top(S)] ← x { <u>end if</u> }	<u>void</u> push(stack &S, <u>infotype</u> x) { /* Lengkapi kodenya */ }

Notasi Algoritmik	Bahasa C++
<u>function</u> pop(<u>input/output</u> S : stack): infotype { Mengembalikan nilai infotype yang ada pada indeks Top, Top = Top - 1 } Kamus: x : infotype Algoritma: x ← info(S)[Top(S)] Top(S) ← Top(S) - 1 → x	int pop(stack &S) { /* Lengkapi kodenya */ }

Notasi Algoritmik	Bahasa C++
<u>procedure</u> printInfo(<u>input</u> S : stack) { I.S. stack mungkin kosong F.S. Jika stack tidak kosong, maka menampilkan semua info yang ada pada stack } Kamus: i : integer Algoritma: for i ← Top(S) <u>downto</u> 1 <u>do</u> <u>output</u> (info(S)[i]) { end for }	void printInfo(stack S) { /* Lengkapi kodenya */ }

Pendeklarasian :

```
#include <iostream>
#include "stack.h"
using namespace std;

void createStack(Stack &S) {
    S.Top = 0;
}

bool isEmpty(Stack S) {
    return S.Top == 0;
}

bool isFull(Stack S) {
    return S.Top == IDMAX;
}

void push(Stack &S, infotype x) {
    if (!isFull(S)) {
        S.Top++;
        S.info[S.Top - 1] = x;
    } else {
        cout << "Stack penuh!" << endl;
    }
}

infotype pop(Stack &S) {
    if (!isEmpty(S)) {
        infotype x = S.info[S.Top - 1];
        S.Top--;
        return x;
    } else {
        cout << "Stack kosong!" << endl;
        return '\0';
    }
}

void printInfo(Stack S) {
    if (!isEmpty(S)) {
        for (int i = S.Top - 1; i >= 0; i--) {
            cout << S.info[i] << " ";
        }
        cout << endl;
    } else {
        cout << "Stack kosong!" << endl;
    }
}
```

- createStack berfungsi untuk menginisialisasikan stack kosong dimana $top = 0$
- isEmpty untuk mengecek apakah stack kosong, dengan jika nilai top adalah 0 maka mengembalikan true namun jika top bukan 0 maka mengembalikan false
- isFull untuk mengecek apakah stack penuh, mengembalikan true jika nilai to sama dengan nilai maksimum stack, dan jika tidak maka false.
- Push untuk menambahkan elemen baru x kedalam stack jika belum penuh, dengan top akan dinaikkan ($top++$) dan nilai x dimasukkan ke dalam array pada indeks $top - 1$
- Infotype pop untuk mengeluarkan elemen teratas dan mengembalikannya. $Info[top-1]$ untuk mengambil nilai elemen dan menyimpannya dalam variabel x. Top dikurangi untuk menghilangkan elemen tersebut dari stack.
- printInfo untuk mencetak semua elemen.

Untuk menguji implementasi stack buatlah kode pada “main.cpp” sehingga menghasilkan output berikut ini dengan memanggil function/procedure yang sudah dipakai di atas:

- Digit terakhir NIM MOD 4 sisa 0 :

Output :

I F L A B J A Y A
J A Y A

- Digit terakhir NIM MOD 4 sisa 1:

Output :

H A L O B A N D U N G
B A N D U N G

- Digit terakhir NIM MOD 4 sisa 2 :

Output:

P E R C A Y A D I R I
D I R I

- Digit terakhir NIM MOD sisa 3 :

Output:

S T R U K T U R D A T A
D A T A

Note :

Output :

Isi stack awal

Isi stack sesudah pop

Pendeklarasian :

```
#include <iostream>
#include "stack.h"
using namespace std;

int main() {
    Stack S;
    createStack(S);

    // Untuk digit terakhir NIM sisa 3, kita pakai "S T R U K T U R D A T A"
    char data[] = {'A', 'T', 'A', 'D', 'R', 'U', 'T', 'K', 'U', 'R', 'T', 'S'};
    int length = sizeof(data) / sizeof(data[0]);

    cout << "Isi stack awal: ";
    for (int i = 0; i < length; i++) {
        push(S, data[i]);
    }
    printInfo(S);

    // Pop untuk mencetak elemen "D A T A"
    cout << "Isi stack setelah pop: ";
    for (int i = 0; i < 8; i++) {
        pop(S);
    }
    printInfo(S);

    return 0;
}
```

Program ini diawali dengan mendefinisikan sebuah stack bernama S dan memanggil fungsi createStack(S) untuk menginisiasinya. Kemudian, sebuah array karakter data diisi dengan kata “STRUKTURDATA” sebagai data awal untuk dimasukkan ke dalam stack. Panjang array dihitung menggunakan sizeof(data) / sizeof(data[0]).

Bagian pertama program memasukkan seluruh elemen data[] ke dalam stack menggunakan fungsi push(S, data[i]). Setelah semua elemen dimasukkan, fungsi printInfo(S) digunakan untuk menampilkan isi stack.

Setelah itu, beberapa elemen dikeluarkan dari stack menggunakan fungsi pop(S) sebanyak 8 kali, untuk mengambil karakter “D”, “A”, “T”, dan “A”. Pada akhirnya, program menampilkan kembali isi stack setelah beberapa elemen dikeluarkan.